

高中数学笔记：三角函数与解三角形

函数视角下的模型与方法

自学与竞赛参考稿

导读

- 面向已经学习过高中三角函数与解三角形基本内容的同学，在“概念—公式—模型—应用”的脉络下系统整理知识。
- 通过“知一求二、齐次化切、凑角求值、辅助角、万能公式、和差化积与积化和差”等高频模型，统一常见题型背后的方法。
- 推荐阅读路径：第1章打基础；第3章看函数模型；第4章学解三角形；第5章了解与高等数学的联系。

目录

第 1 节 三角函数的基本概念与图像	4
1.1 角与弧度制	4
1.2 任意角的三角函数与象限	4
1.3 同角三角函数关系与诱导公式	5
1.4 三角函数的图像与性质	5
第 2 节 公式体系：和差、倍角、万能与辅助角	6
2.1 和差公式与倍角、半角	6
2.2 积化和差与和差化积	7
2.3 万能公式模型	7
2.4 辅助角公式模型	8
第 3 节 函数视角下的常见解题模型	9
3.1 “知一求二”模型	9
3.2 齐次化切模型	9
3.3 凑角求值模型	10
3.4 辅助角公式模型（函数最值）	10
3.5 万能公式模型（代数化三角方程）	10
3.6 ω 取值范围模型	11
3.7 三角函数求最值 / 求范围模型	11
第 4 节 解三角形专题：定理、范围与模型	12
4.1 正弦定理与余弦定理	12
4.2 解三角形中的范围或最值模型	12
4.3 “鸡爪模型”	13
4.4 张角定理模型	13
4.5 倍角定理模型	14
4.6 三角平方差模型	14
第 5 节 与高等数学的联系	15
5.1 极限中的三角函数	15
5.2 导数与三角函数	15

5.3 三角积分与面积、长度	16
第 6 节 综合例题与思维整理	16
6.1 函数综合题示例	16
6.2 解三角形综合题示例	16
6.3 本章小结与思维导图	17

第 1 节 三角函数的基本概念与图像

1.1 角与弧度制

角与弧度

- **角**：由两条有公共端点的射线组成，公共端点为顶点，射线为边。
- **度数制**：以 1° 为基本单位，一周角为 360° 。
- **弧度制**：在单位圆中，以弧长等于半径所对的圆心角为 1 弧度，一周角为 2π 。
- **度与弧度互化**：

$$180^\circ \leftrightarrow \pi, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180}, \quad 1 = \frac{180^\circ}{\pi}.$$

常用典型角： $30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ 等，应熟练掌握。

1.2 任意角的三角函数与象限

任意角三角函数

在单位圆上，以 x 轴正向为起始边，逆时针为正方向。设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ ，则：

$$\sin \alpha = y, \quad \cos \alpha = x, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x} (x \neq 0), \quad \cot \alpha = \frac{x}{y} (y \neq 0).$$

象限	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$
第一象限	+	+	+	+
第二象限	+	-	-	-
第三象限	-	-	+	+
第四象限	-	+	-	-

记忆：“ASTC”原则——从第一象限逆时针，“All, Sin, Tan, Cos”为正。

1.3 同角三角函数关系与诱导公式

同角三角函数基本关系

对于任意角 α (相应分母不为零) :

$$\begin{aligned}\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1, \\ 1 + \tan^2 \alpha &= \sec^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}, \\ \tan \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}.\end{aligned}$$

常用诱导公式

设 $k \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + 2k\pi) &= \sin \alpha, & \cos(\alpha + 2k\pi) &= \cos \alpha, \\ \sin(-\alpha) &= -\sin \alpha, & \cos(-\alpha) &= \cos \alpha, & \tan(-\alpha) &= -\tan \alpha, \\ \sin(\pi - \alpha) &= \sin \alpha, & \cos(\pi - \alpha) &= -\cos \alpha, \\ \sin(\pi + \alpha) &= -\sin \alpha, & \cos(\pi + \alpha) &= -\cos \alpha, \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \cos \alpha, & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \sin \alpha.\end{aligned}$$

1.4 三角函数的图像与性质

1. $\sin x$: 周期 2π , 奇函数, 值域 $[-1, 1]$, 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调增。
2. $\cos x$: 周期 2π , 偶函数, 值域 $[-1, 1]$, 在 $[0, \pi]$ 上单调减。
3. $\tan x$: 周期 π , 奇函数, 定义域去掉 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 值域为 $\mathbb{R}$ 。
4. 一般形式 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$ 的几何意义:
 - $|A|$: 振幅, 对应图像的“高度”;
 - ω : 角频率, 周期 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$;
 - φ : 相位, 决定图像水平平移;
 - k : 纵向平移 (中线位置)。
5. 常见图像变换: 平移、伸缩、对称, 可统一理解为对自变量或函数值的线性变换。

例：由图像读参数

已知函数 $y = 2 \sin(\omega x - \frac{\pi}{3}) + 1$ 的图像在 $x = 0$ 处取值 $y = 2$ ，且在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处第一次达到最大值 3。求 ω 。

思路提示：利用“中线、振幅、初相位、周期”四要素：

1. 最大值为 $1 + |2| = 3$ ，与条件一致；

2. $x = \frac{\pi}{6}$ 是第一次达最大值点，满足

$$\omega \cdot \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega = \frac{5}{2}.$$

第 2 节 公式体系：和差、倍角、万能与辅助角**2.1 和差公式与倍角、半角****和差公式**

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}.$$

倍角与半角公式

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha},$$

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}.$$

2.2 积化和差与和差化积

和差化积公式

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.\end{aligned}$$

积化和差公式

$$\begin{aligned}\sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)], \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)], \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].\end{aligned}$$

2.3 万能公式模型

万能公式

令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2}, \\ \tan x &= \frac{2t}{1-t^2}.\end{aligned}$$

例：利用万能公式求解方程

解方程

$$\sin x + \cos x = 1, \quad x \in (0, 2\pi).$$

思路一（推荐）：辅助角公式

写成

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1,$$

两边同时除以 $\sqrt{2}$ ，得

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

解得

$$x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ 或 } x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi.$$

在 $(0, 2\pi)$ 中可得： $x = 0, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$.（注意端点的讨论）**思路二：万能公式**设 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，得到关于 t 的有理方程，也可求解。**2.4 辅助角公式模型****辅助角公式**对任意实数 a, b （不全为零），存在角 φ 使得

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi),$$

其中

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

- 将 $a \sin x + b \cos x$ 化为单一正弦，便于求最大值、最小值；
- 将三角函数表示为“振幅 $\times$ 单一三角函数”，有利于研究函数图像与周期；
- 在解三角方程时，减少未知三角项的种类。

第3节 函数视角下的常见解题模型

3.1 “知一求二”模型

题型特征：已知某个三角函数的值（或某个组合），求同一角的另外一个或两个三角函数值。

1. 根据题设判断角所在象限（符号非常重要）；
2. 利用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 或 $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ 等关系；
3. 注意根号与正负符号的选择，结合象限信息；
4. 若出现复合角，如 $\sin 2\alpha$ ，先用倍角公式再代入。

例：由 $\sin \alpha$ 求 $\cos 2\alpha$ 与 $\tan \alpha$

已知 α 为第二象限角，且 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ，求 $\cos 2\alpha$ 与 $\tan \alpha$ 。

解析：

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{4}{5},$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4},$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \cdot \frac{9}{25} = \frac{7}{25}.$$

3.2 齐次化切模型

齐次化切模型

- **齐次化**：把含有 $\sin x, \cos x$ 的式子化为“同次数”形式（例如都二次），从而便于整体除以某一项；
- **“切”模型**：通过整体除以 $\cos^n x$ （或 $\sin^n x$ ），将式子转化为关于 $\tan x$ （或 $\cot x$ ）的代数式。

例：利用齐次化切解方程

解方程

$$\sin^2 x + 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0.$$

思路：整体除以 $\cos^2 x$ (要求 $\cos x \neq 0$, 即 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$) :

$$\tan^2 x + 3 \tan x + 2 = 0.$$

解得 $\tan x = -1$ 或 $\tan x = -2$, 进而求出 x 的通解, 再根据题目给定范围取值。若 $\cos x = 0$ 时, 需要单独代入原方程检验。

3.3 凑角求值模型

题型特征: 出现多个角的三角函数, 如 $\sin 20^\circ, \sin 40^\circ, \cos 60^\circ$ 等, 目标是求一个看似复杂的数值。

- 利用和差公式, 将角度“凑”成容易计算的特殊角;
- 常见凑法: $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ$ 等;
- 配合和差化积或积化和差, 化简乘积或和差。

例：求 $\sin 20^\circ \cos 40^\circ + \cos 20^\circ \sin 40^\circ$

由和角公式

$$\sin(20^\circ + 40^\circ) = \sin 20^\circ \cos 40^\circ + \cos 20^\circ \sin 40^\circ,$$

故

$$\sin 20^\circ \cos 40^\circ + \cos 20^\circ \sin 40^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

3.4 辅助角公式模型（函数最值）

例：求 $y = 3 \sin x - 4 \cos x$ 的最值

写成

$$3 \sin x - 4 \cos x = \sqrt{3^2 + (-4)^2} \sin(x - \varphi) = 5 \sin(x - \varphi),$$

其中

$$\cos \varphi = \frac{3}{5}, \quad \sin \varphi = -\frac{4}{5}.$$

于是 $y_{\max} = 5, y_{\min} = -5$ 。

3.5 万能公式模型（代数化三角方程）

万能公式的优势在于：把三角方程代数化，尤其适合含有多个角度的方程或不能轻易拆成和差式的场景。

常规步骤：

1. 令 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，将 $\sin x, \cos x$ 用 t 表示；
2. 将方程化为关于 t 的有理方程，求出所有实根 t ；
3. 利用 $x = 2 \arctan t$ ，回到原角 x ，并根据题目给定范围筛选。

3.6 ω 取值范围模型

ω 取值范围问题

研究形如

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) + k$$

中参数 ω 对周期、零点个数、振荡频率等性质的影响，或在题目中“反求”使某性质成立的 ω 的取值范围。

1. 给定区间内零点个数与位置，反求 ω 范围；
2. 通过周期 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ，建立不等式；
3. 函数在区间上的单调性与极值点个数也常用于限制 ω 。

3.7 三角函数求最值 / 求范围模型

- 纯正弦（或余弦）型：利用振幅直接读出最大、最小值；
- 含多个三角项：用辅助角公式、齐次化切或常见不等式（如柯西、均方根不等式）；
- 含参数：先化简结构，再转化为关于参数的一元二次不等式；
- 利用范围传递：已知 $\sin x \in [a, b]$ ，可推出 $\cos x, \tan x$ 的范围。

例：含参数的三角最值问题

设 $y = \sin x + a \cos x$, $x \in \mathbb{R}$ 。求 y 的取值范围。

解：用辅助角公式：

$$y = \sqrt{1 + a^2} \sin(x + \varphi),$$

故

$$y_{\min} = -\sqrt{1+a^2}, \quad y_{\max} = \sqrt{1+a^2}.$$

第 4 节 解三角形专题：定理、范围与模型

4.1 正弦定理与余弦定理

正弦定理

设三角形 ABC 的边长分别为 a, b, c (对应角 A, B, C 的对边), 外接圆半径为 R , 则

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

余弦定理

对三角形 ABC :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B,$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

- 正弦定理：解决“边角混合已知”求另一边或角；涉及外接圆半径；
- 余弦定理：可视为“带角度的平方差公式”，适合求边、判定三角形形状（锐角、直角、钝角）。

4.2 解三角形中的范围或最值模型

1. 从角方面：利用 $0^\circ < A, B, C < 180^\circ$ 与 $A + B + C = 180^\circ$ ，借助正弦、余弦单调性；
2. 从边方面：利用三角形不等式 $a + b > c$ 等，以及余弦定理中 $\cos$ 的范围 $[-1, 1]$ ；
3. 从面积方面：面积公式 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ ，用 $\sin A$ 的范围求 S 的范围或极值。

例：三角形面积的最大值

在三角形 ABC 中，边长 b, c 固定，求面积 S 的最大值。

解：由

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A,$$

且 $0^\circ < A < 180^\circ$ ，故 $\sin A \leq 1$ ，等号在 $A = 90^\circ$ 时取到。于是

$$S_{\max} = \frac{1}{2}bc.$$

4.3 “鸡爪模型”**鸡爪模型（几何型三角应用）**

“鸡爪模型”指的是：若有三条线段从同一点 O 向外伸出（好似鸡爪），分别连接到三点 A, B, C ，常需利用

$$OA^2, OB^2, OC^2$$

与夹角的余弦关系，建立多个余弦定理方程，进而求边长或角度。

例：鸡爪模型的常规操作

设 OA, OB, OC 分别为 a, b, c ，且已知 $\angle AOB, \angle BOC, \angle COA$ ，求三角形 ABC 的边长。

思路：分别在三角形 AOB, BOC, COA 中应用余弦定理：

$$AB^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \angle AOB,$$

其余类似。这样就能把几何图形中的未知转换为“代数型”问题。

4.4 张角定理模型**张角定理（圆周角视角）**

在同一圆上，若弦 AB 所对的圆周角为 θ ，则其所对的圆心角为 2θ ，弧长与弦长可表示为

$$AB = 2R\theta, \quad AB = 2R \sin \theta,$$

其中 R 为圆的半径。这一事实常被简称为“张角定理”或“弦长公式”。

- 把“弦长/边长”转化为“半径+所对角”的组合，利用 $\sin$ ；
- 将平面几何中的角度关系转化为三角函数等式；
- 与正弦定理本质一致： $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

4.5 倍角定理模型

- 当出现 $2A, 2B, 2C$ 时，可利用 $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$ 等，将问题转化为 $\sin A, \cos A$ 的范围问题；
- 常见题型：已知某边或面积，用 $\cos 2A$ 表示“边的平方差”，从而求角的范围。

例：利用倍角判断三角形形状

在三角形 ABC 中，设

$$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = 1.$$

求证：三角形 ABC 为直角三角形。

思路提示：利用恒等式

$$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = 1 - 4\sin A \sin B \sin C,$$

并对直角三角形进行代入试探（如 $C = 90^\circ$ ）。

4.6 三角平方差模型

三角平方差公式

$$\begin{aligned}\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta), \\ \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta &= -\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

- 在涉及 a^2, b^2, c^2 的几何题中，与余弦定理结合；
- 在解含有 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 的方程、不等式时，通过平方差转化为和差型；
- 在“三角形边平方和差”问题中，用 $\cos A, \cos B$ 表达。

第 5 节 与高等数学的联系

5.1 极限中的三角函数

重要极限

在高等数学中，以下极限是基础：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

- 小角近似：当 x 较小时，

$$\sin x \approx x, \quad \tan x \approx x, \quad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}.$$

- 这些近似在物理学（如简单摆、波动）、竞赛题中经常出现；
- 高中阶段可以把它们理解为“函数在 $x = 0$ 附近的局部线性/二次近似”。

5.2 导数与三角函数

在高等数学中，基本三角函数的导数为：

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x.$$

- 函数的单调性与极值可以通过导数研究，这与高中利用“导数符号表”的方法完全一致；
- 辅助角公式提供了“分解”与“合成”的工具，有利于复杂函数的求导与积分；
- 在竞赛中，常通过构造 $f(x) = \sin x + a \cos x$ 等函数，利用导数求不等式最值。

5.3 三角积分与面积、长度

高等数学中的定积分与三角函数有紧密联系，例如：

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2, \quad \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = 1.$$

这些积分可以看作“曲边梯形的面积”，本质上是高中“求面积”的连续化推广，同时解释了许多几何公式（例如扇形面积、弧长公式）背后的“极限思想”。

第 6 节 综合例题与思维整理

6.1 函数综合题示例

例：综合多种模型的函数题

设函数

$$f(x) = \sin(2x + \omega) + \sqrt{3} \cos(2x + \omega), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

1. 将 $f(x)$ 化为单一正弦函数的形式；
2. 讨论当 ω 变化时， $f(x)$ 在给定区间内的最大值。

解析要点：

- 利用辅助角公式： $f(x) = 2 \sin(2x + \omega + \frac{\pi}{3})$ ；
- 最大值 2 一定能取到吗？要考察 $2x + \omega + \frac{\pi}{3}$ 是否能取得 $\frac{\pi}{2}$ ；
- 从而得到关于 ω 的不等式范围。

6.2 解三角形综合题示例

例：解三角形中的范围与最值

在 $\triangle ABC$ 中，边 a, b 固定，角 C 可变。记周长为 $p = a + b + c$ ，面积为 S 。

1. 用 C 表示 c 与 S ；
2. 讨论周长 p 与面积 S 的关系，求 S 的最大值。

解析要点：

- 由余弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ ；
- 由面积公式： $S = \frac{1}{2} ab \sin C$ ；
- 当 $C = 90^\circ$ 时， S 取最大值 $\frac{1}{2} ab$ ，此时可进一步分析周长 p 的变化情形。

6.3 本章小结与思维导图

可以将本笔记内容整理为以下层次：

1. **概念层**：角与弧度、任意角三角函数、象限与符号；
2. **公式层**：诱导公式、同角关系、和差与倍角、积化和差、万能公式、辅助角公式、三角平方差；
3. **函数模型层**：
 - “知一求二”、齐次化切、凑角求值；
 - 辅助角与万能公式模型；
 - 和差化积与积化和差模型；
 - ω 取值范围、三角函数最值/范围模型。
4. **几何与解三角层**：
 - 正弦定理、余弦定理、面积公式；
 - 范围与最值、鸡爪模型、张角定理模型、倍角与平方差模型；
5. **提高与延伸层**：与极限、导数、积分的联系，为后续高等数学学习打下基础。

建议根据上述层次画出自己的思维导图，每个节点配上 1-2 个典型例题，以实现“结构化记忆 + 题型训练”的统一。